

作业习题七

2026 年 9 月 15 日

题目 1 原题 2

给定系统和初始条件

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u, \quad x(0) = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix},$$

以及性能指标

$$J = \int_0^\infty (2x_1^2 + 2x_1x_2 + x_2^2 + u^2) dt.$$

求最优控制及最优性能指标值。

Solution

1. 识别性能指标权重并检查适用条件

将性能指标写成 $J = \int_0^\infty (x^\top Q x + u^\top R u) dt$, 其中

$$Q = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} > 0, \quad R = 1.$$

交叉项 $2x_1x_2$ 对应 $Q_{12} = Q_{21} = 1$ 。这是因为 $x^\top Q x = Q_{11}x_1^2 + 2Q_{12}x_1x_2 + Q_{22}x_2^2$ 。由 $Q_{11} = 2 > 0$ 、 $\det Q = 2 \times 1 - 1 = 1 > 0$, 可知 Q 正定。 $[B \ AB] = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$ 满秩, 系统可控, 且 $Q > 0$ 保证可检测, 因此存在唯一正定的稳定化 Riccati 解。原题积分前没有 $\frac{1}{2}$, 下文取值函数 $V(x) = x^\top P x$ 。

2. 建立 Riccati 方程并逐项展开

因为 $\nabla V = 2Px$, Hamilton-Jacobi-Bellman 方程中的控制项为

$$u^\top R u + 2x^\top P B u.$$

对 u 求导, $2Ru + 2B^\top P x = 0$, 从而 $u^* = -R^{-1}B^\top P x$ 。将它代回值函数方程, 得到代数 Riccati 方程

$$A^\top P + P A - P B R^{-1} B^\top P + Q = 0$$

令 $P = \begin{bmatrix} p & q \\ q & r \end{bmatrix}$, 本题各矩阵乘积为

$$A^T P + P A = \begin{bmatrix} 0 & p \\ p & 2q \end{bmatrix}, \quad P B R^{-1} B^T P = \begin{bmatrix} q^2 & qr \\ qr & r^2 \end{bmatrix}.$$

故方程的 (1, 1), (1, 2), (2, 2) 三个独立分量分别给出

$$\begin{cases} 2 - q^2 = 0, \\ p - qr + 1 = 0, \\ 2q - r^2 + 1 = 0. \end{cases}$$

3. 选择稳定化分支并验证正定性

由第一式可得 $q = \pm\sqrt{2}$; 再由第三式得 $r^2 = 1 + 2q$, 第二式给出 $p = qr - 1$ 。选择根号的符号时, 需要检查最优闭环的稳定性, 而非任取代数根。本题

$$A - B B^T P = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -q & -r \end{bmatrix}, \quad \det(sI - A + B B^T P) = s^2 + rs + q.$$

二阶 Hurwitz 条件是 $r > 0, q > 0$, 故必须取

$$q = \sqrt{2}, \quad r = \sqrt{1 + 2\sqrt{2}}, \quad p = qr - 1.$$

此外 $q = -\sqrt{2}$ 会使 $r^2 = 1 - 2\sqrt{2} < 0$, 无法给出实对称解。为简写, 令 $a = \sqrt{2}$ 、 $b = \sqrt{1 + 2\sqrt{2}}$ 。于是

$$P = \begin{bmatrix} ab - 1 & a \\ a & b \end{bmatrix}, \quad u^*(t) = -ax_1(t) - bx_2(t).$$

按教材 $u = Kx$ 的符号约定, $K = [-a \ -b]$ 。此时 $(ab)^2 = 2(1 + 2\sqrt{2}) > 1$, 故 $p = ab - 1 > 0$ 。第二个顺序主子式为

$$\det P = (ab - 1)b - a^2 = ab^2 - b - 2 = \sqrt{2}(1 + 2\sqrt{2}) - b - 2 = 2 + \sqrt{2} - b.$$

又因 $(2 + \sqrt{2})^2 - b^2 = 5 + 2\sqrt{2} > 0$ 且二者均正, 所以 $\det P > 0$, 从而 $P > 0$ 。由二次方程求根公式得到闭环极点

$$\lambda_{1,2} = -\frac{b}{2} \pm \frac{j}{2}\sqrt{2\sqrt{2} - 1},$$

实部严格为负, 验证了所取的是稳定化解。

4. 证明最优性并代入初值计算最优代价

令 $V = x^T P x$, 沿原系统有

$$\dot{V} = x^T (A^T P + P A) x + 2u B^T P x.$$

利用 Riccati 方程代换 $A^T P + P A = P B B^T P - Q$, 整理为

$$x^T Q x + u^2 = -\dot{V} + (u + B^T P x)^2.$$

对于趋于原点的可容许轨迹, 对上式从 0 到 ∞ 积分:

$$J = x(0)^T P x(0) + \int_0^\infty (u + B^T P x)^2 dt \geq x(0)^T P x(0).$$

取 $u = u^* = -B^T P x$ 时, 平方项恒为零, 且已证闭环稳定, 故下界可达到。这也说明本题的最优值没有额外系数 $\frac{1}{2}$ 。将 $x(0) = [1 \ 2]^T$ 代入:

$$\begin{aligned} J^* &= \begin{bmatrix} 1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} p & q \\ q & r \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} \\ &= p + 4q + 4r = (ab - 1) + 4a + 4b = (a + 4)b + 4a - 1. \end{aligned}$$

因此

$$J^* = x(0)^T P x(0) = (4 + \sqrt{2})\sqrt{1 + 2\sqrt{2}} + 4\sqrt{2} - 1.$$

5. 写出给定初值对应的最优状态轨迹

最优闭环满足

$$\dot{x}_1^* = x_2^*, \quad \dot{x}_2^* = -ax_1^* - bx_2^*,$$

故 $\ddot{x}_1^* + b\dot{x}_1^* + ax_1^* = 0$ 。记 $\omega = \frac{1}{2}\sqrt{2\sqrt{2}-1}$, 通解为 $x_1^* = e^{-bt/2}(c_1 \cos \omega t + c_2 \sin \omega t)$ 。由 $x_1^*(0) = 1$ 、 $\dot{x}_1^*(0) = x_2^*(0) = 2$, 有

$$c_1 = 1, \quad -\frac{b}{2}c_1 + \omega c_2 = 2, \quad c_2 = \frac{2 + b/2}{\omega}.$$

所以

$$x_1^*(t) = e^{-bt/2} \left[\cos(\omega t) + \frac{2 + b/2}{\omega} \sin(\omega t) \right], \quad x_2^*(t) = \dot{x}_1^*(t),$$

相应最优控制为 $u^*(t) = -ax_1^*(t) - bx_2^*(t)$ 。

题目 2 原题 5

给定系统

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} u, \quad x(0) = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad y = \begin{bmatrix} 1 & 2 \end{bmatrix} x,$$

以及性能指标

$$J = \int_0^\infty (y^2 + 2u^2) dt.$$

求最优控制、最优性能指标值及最优闭环系统的特征值。

Solution

1. 由输出代价确定状态权重并检验条件

因为 $y = x_1 + 2x_2$, 有 $y^2 = x_1^2 + 4x_1x_2 + 4x_2^2$, 故

$$Q = C^T C = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}, \quad R = 2.$$

虽然 Q 仅半正定, 但

$$\det[B \ AB] = \det \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} = 1, \quad \det \begin{bmatrix} C \\ CA \end{bmatrix} = \det \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 4 \end{bmatrix} = 2,$$

所以系统可控且可观, 满足无限时域 LQR 的稳定化条件。这里 $R = 2$ 是输入二次项的系数。原题没有 $\frac{1}{2}$, 采用 $V = x^T P x$ 时最优反馈仍为 $u^* = -R^{-1}B^T P x = -\frac{1}{2}B^T P x$ 。

2. 展开代数 Riccati 方程

令

$$P = \begin{bmatrix} p & q \\ q & r \end{bmatrix}, \quad F = R^{-1}B^T P = \begin{bmatrix} f_1 & f_2 \end{bmatrix}, \quad f_1 = \frac{p+q}{2}, \quad f_2 = \frac{q+r}{2}.$$

先计算

$$A^T P + P A = \begin{bmatrix} 2p & 3q \\ 3q & 4r \end{bmatrix}, \quad P B = \begin{bmatrix} p+q \\ q+r \end{bmatrix},$$

$$\frac{1}{2} P B B^T P = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} (p+q)^2 & (p+q)(q+r) \\ (p+q)(q+r) & (q+r)^2 \end{bmatrix}.$$

因此 Riccati 方程 $A^T P + P A - \frac{1}{2} P B B^T P + Q = 0$ 的各独立分量为

$$\begin{cases} 2p - \frac{1}{2}(p+q)^2 + 1 = 0, \\ 3q - \frac{1}{2}(p+q)(q+r) + 2 = 0, \\ 4r - \frac{1}{2}(q+r)^2 + 4 = 0. \end{cases}$$

利用 $p + q = 2f_1, q + r = 2f_2$, 可进一步写成

$$2p - 2f_1^2 + 1 = 0, \quad 3q - 2f_1f_2 + 2 = 0, \quad 4r - 2f_2^2 + 4 = 0.$$

这些代数方程可能有多组解, 下面用闭环稳定性选出所需的一组。

3. 计算 Hamilton 矩阵的特征多项式

考虑 Hamilton 矩阵

$$\mathcal{H} = \begin{bmatrix} A & -BR^{-1}B^\top \\ -Q & -A^\top \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ 0 & 2 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ -1 & -2 & -1 & 0 \\ -2 & -4 & 0 & -2 \end{bmatrix}.$$

下面给出行列式的计算过程。记

$$D = sI - A = \text{diag}(s-1, s-2), \quad E = sI + A^\top = \text{diag}(s+1, s+2).$$

则

$$sI - \mathcal{H} = \begin{bmatrix} D & \frac{1}{2}BB^\top \\ C^\top C & E \end{bmatrix}.$$

先对 D 作 Schur 补, 再对秩一修正使用行列式公式, 得到

$$\begin{aligned} \det(sI - \mathcal{H}) &= \det D \det \left(E - \frac{1}{2}C^\top CD^{-1}BB^\top \right) \\ &= \det D \det E \left[1 - \frac{1}{2}(CD^{-1}B)(B^\top E^{-1}C^\top) \right]. \end{aligned}$$

其中两个标量为

$$\begin{aligned} CD^{-1}B &= \frac{1}{s-1} + \frac{2}{s-2} = \frac{3s-4}{(s-1)(s-2)}, \\ B^\top E^{-1}C^\top &= \frac{1}{s+1} + \frac{2}{s+2} = \frac{3s+4}{(s+1)(s+2)}. \end{aligned}$$

代入并约去分母, 得到多项式恒等式

$$\begin{aligned} \det(sI - \mathcal{H}) &= (s^2-1)(s^2-4) - \frac{1}{2}(3s-4)(3s+4) \\ &= s^4 - 5s^2 + 4 - \frac{9}{2}s^2 + 8 \\ &= s^4 - \frac{19}{2}s^2 + 12. \end{aligned}$$

以上计算最初在 $s \neq \pm 1, \pm 2$ 时使用逆矩阵; 化成多项式后恒等式对所有 s 成立。令 $z = s^2$, 则 $z^2 - \frac{19}{2}z + 12 = 0$, 即 $2z^2 - 19z + 24 = 0$ 。按二次方程求根公式, 两根为

$$z = \frac{19 \pm \sqrt{19^2 - 4 \times 24 \times 2}}{4} = \frac{19 \pm 13}{4} = 8, \frac{3}{2}.$$

因此

$$\det(sI - \mathcal{H}) = (s^2 - 8) \left(s^2 - \frac{3}{2} \right).$$

4. 选择稳定特征值，并由系数匹配求反馈增益

Riccati 方程可以重排为 $-Q - A^T P = P(A - BR^{-1}B^T P)$ ，因而

$$\mathcal{H} \begin{bmatrix} I \\ P \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} I \\ P \end{bmatrix} (A - BF),$$

该式说明 $\begin{bmatrix} I \\ P \end{bmatrix}$ 的列空间是 $\mathcal{H}$ 的不变子空间， $A - BF$ 的两个特征值来自 $\mathcal{H}$ 。由于要求最优闭环渐近稳定，必须取两枚负特征值；取正根的代数分支不符合稳定化要求。记

$$a = 2\sqrt{2}, \quad b = \frac{\sqrt{6}}{2}, \quad \sigma = a + b, \quad \rho = ab = 2\sqrt{3}.$$

则所需闭环多项式为 $(s + a)(s + b) = s^2 + \sigma s + \rho$ 。另一方面

$$A - BF = \begin{bmatrix} 1 - f_1 & -f_2 \\ -f_1 & 2 - f_2 \end{bmatrix},$$

$$\det(sI - A + BF) = s^2 + (f_1 + f_2 - 3)s + 2 - 2f_1 - f_2.$$

因此比较 s 项和常数项系数得

$$f_1 + f_2 = 3 + \sigma, \quad 2f_1 + f_2 = 2 - \rho.$$

第二式减第一式，得到 $f_1 = -1 - \sigma - \rho$ ；再代回第一式求得 $f_2 = 4 + 2\sigma + \rho$ ，即

$$\boxed{f_1 = -1 - \sigma - \rho, \quad f_2 = 4 + 2\sigma + \rho.}$$

5. 恢复 Riccati 解并给出最优反馈

由第 2 步的三个 Riccati 分量方程，依次求得

$$p = f_1^2 - \frac{1}{2}, \quad q = \frac{2f_1 f_2 - 2}{3}, \quad r = \frac{f_2^2}{2} - 1.$$

展开为

$$\begin{aligned} p &= 22 + 10\sqrt{2} + 8\sqrt{3} + 9\sqrt{6}, \\ q &= -24 - 14\sqrt{2} - 12\sqrt{3} - 10\sqrt{6}, \\ r &= 32 + 22\sqrt{2} + 16\sqrt{3} + 12\sqrt{6}. \end{aligned}$$

需要同时检查恢复出的 P 与原增益定义一致。直接相加可得

$$\begin{aligned} p + q &= -2 - 4\sqrt{2} - 4\sqrt{3} - \sqrt{6} = 2(-1 - \sigma - \rho) = 2f_1, \\ q + r &= 8 + 8\sqrt{2} + 4\sqrt{3} + 2\sqrt{6} = 2(4 + 2\sigma + \rho) = 2f_2. \end{aligned}$$

所以 $F = \frac{1}{2}B^T P$ 的定义成立，三个分量方程也随之同时满足。此外 $p > 0$ 且

$$\det P = 176 + 132\sqrt{2} + 108\sqrt{3} + 72\sqrt{6} > 0,$$

故 $P > 0$ 。所求最优控制为

$$u^*(t) = (1 + \sigma + \rho)x_1(t) - (4 + 2\sigma + \rho)x_2(t).$$

按教材的 $u = Kx$ 约定，反馈矩阵为 $K = -F = \begin{bmatrix} 1 + \sigma + \rho & -4 - 2\sigma - \rho \end{bmatrix}$ 。

6. 完成平方，求最优性能指标并核对闭环特征值

令 $V = x^T P x$ ，利用 Riccati 方程和 $B^T P = 2F$ ，有

$$\begin{aligned}\dot{V} &= x^T (A^T P + P A)x + 2x^T P B u \\ &= x^T (2F^T F - Q)x + 4(Fx)u \\ &= 2(Fx)^2 - y^2 + 4(Fx)u.\end{aligned}$$

整理后可写成

$$y^2 + 2u^2 = -\dot{V} + 2(u + Fx)^2.$$

沿趋于原点的可容许轨迹积分，得

$$J = x(0)^T P x(0) + 2 \int_0^\infty (u + Fx)^2 dt.$$

取 $u = -Fx$ 时，平方项为零，稳定闭环保证 $V(\infty) = 0$ ，故达到最小值。代入 $x(0) = [2 \ 1]^T$ ，先计算

$$J^* = \begin{bmatrix} 2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} p & q \\ q & r \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix} = 2(2p + q) + (2q + r) = 4p + 4q + r.$$

再把各根式的系数分别相加：

$$\begin{aligned}4p + 4q + r &= (88 - 96 + 32) + (40 - 56 + 22)\sqrt{2} \\ &\quad + (32 - 48 + 16)\sqrt{3} + (36 - 40 + 12)\sqrt{6} \\ &= 24 + 6\sqrt{2} + 8\sqrt{6}.\end{aligned}$$

所以

$$J^* = \begin{bmatrix} 2 & 1 \end{bmatrix} P \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix} = 4p + 4q + r = 24 + 6\sqrt{2} + 8\sqrt{6} \approx 52.0812.$$

最优闭环的特征值为

$$\lambda_1 = -2\sqrt{2}, \quad \lambda_2 = -\frac{\sqrt{6}}{2}.$$

两者均严格为负，与选择的 Hamilton 稳定子空间一致。

7. 求给定初值对应的最优控制时间函数

由于闭环有两个不同的实极点 $-a, -b$, 最优控制具有形式

$$u^*(t) = c_a e^{-at} + c_b e^{-bt}.$$

利用已求出的反馈增益, 先计算初值

$$u^*(0) = -F \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix} = -(2f_1 + f_2) = \rho - 2.$$

又有

$$\begin{aligned} \dot{u}^*(0) &= -F(A - BF)x(0) \\ &= -2(f_1 + f_2) + (f_1 + f_2)(2f_1 + f_2) \\ &= -2(3 + \sigma) + (3 + \sigma)(2 - \rho) = -\rho(3 + \sigma). \end{aligned}$$

因此 c_a, c_b 满足

$$c_a + c_b = \rho - 2, \quad ac_a + bc_b = \rho(3 + \sigma).$$

第一式乘以 b 并从第二式减去, 得到

$$c_a = \frac{\rho(3 + \sigma) - b(\rho - 2)}{a - b} = \frac{\rho(3 + a) + 2b}{a - b}.$$

再用 $c_b = \rho - 2 - c_a$, 得到 $c_b = -[\rho(3 + b) + 2a]/(a - b)$ 。所以

$$u^*(t) = \frac{\rho(3 + a) + 2b}{a - b} e^{-at} - \frac{\rho(3 + b) + 2a}{a - b} e^{-bt}.$$

该时间函数与状态反馈 $u^* = -Fx^*$ 等价, 并随时间趋于零。